유기화학 기출문제 — 16. 카보닐 화합물의 축합반응

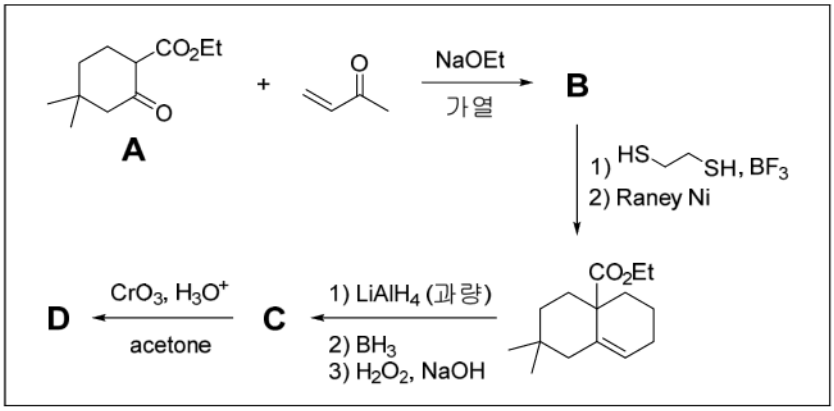
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

문항 목록

2026 전공A 서술형 11번 (시험지 원본) 1
2026 전공B 서술형 7번 (시험지 원본) 2
2022 B · 교재 94쪽 3
2021 A · 교재 95쪽 4
2020 A · 교재 96쪽 5
2019 A · 교재 97쪽 6
2016 A · 교재 98쪽 7
2013 · 교재 99쪽 8
2005 · 교재 100쪽 9

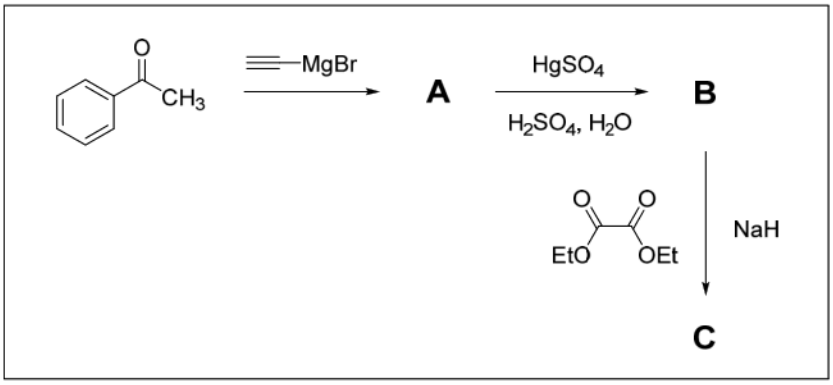
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

11. 다음은 β-keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



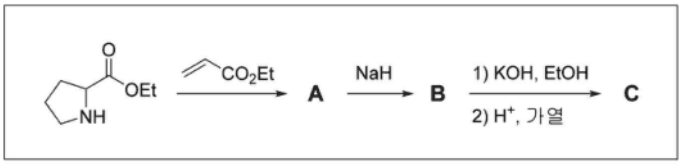
B, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

7. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{10}O$)와 **B**를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 **C**($C_{12}H_{10}O_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



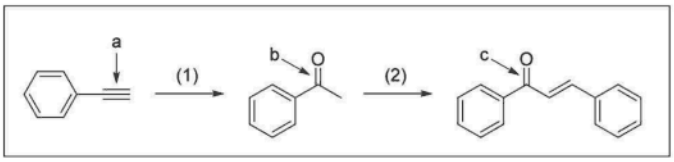
A, **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**의 구조를 그리고, **C**로부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오. [4점]

9. 다음은 ethyl prolinate로부터 중간 주생성물 **A**($C_{12}H_{21}NO_4$)와 **B**($C_{10}H_{15}NO_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_7H_{11}NO$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

3. 다음은 phenylacetylene으로부터 최종 주생성물 (*E*)-chalcone을 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



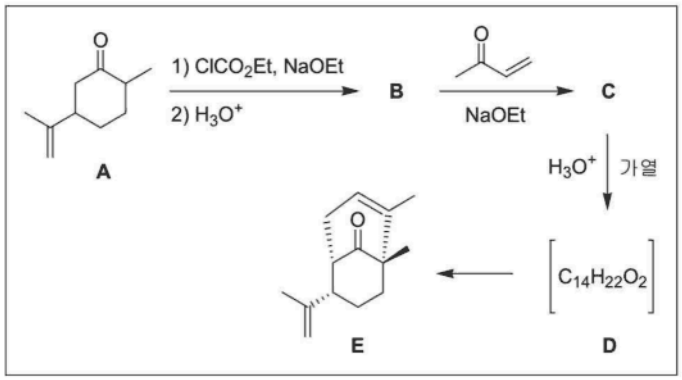
<보 기>

㉠ $PhCH_2OH$, NaOH　　㉡ $HgSO_4$, H_2SO_4, H_2O

㉢ PhCHO, NaOH　　㉣ 1) BH_3·THF, 2) H_2O_2, NaOH

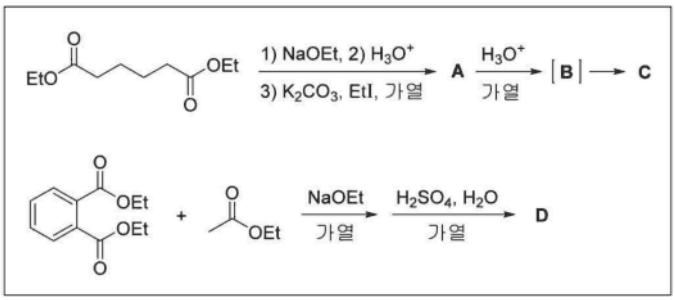
(1)과 (2)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉣에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. 또한, IR 스펙트럼에서 결합 a ~ c를 신축 진동 파수(cm^{-1})가 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. [2점]

9. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**, **C**와 중간체 **D**를 거쳐 최종 주생성물 **E**를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



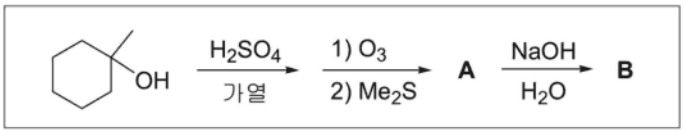
중간 주생성물 **B**, **C**와 중간체 **D**의 구조를 그리시오. 또한, **D**가 **E**로 전환되는 반응 과정에서 다리걸친(bridged) 고리가 형성되는 단계의 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 그리시오. [4점]

12. 다음은 diethyl hexanedioate로부터 중간 주생성물 **A** ($C_{10}H_{16}O_3$)와 중간체 **B** ($C_8H_{12}O_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C** ($C_7H_{12}O$)를 합성하는 반응식과, diethyl phthalate와 ethyl acetate로부터 최종 주생성물 **D** ($C_9H_6O_2$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



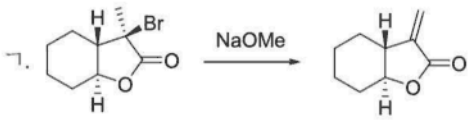
A, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **B**로부터 **C**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

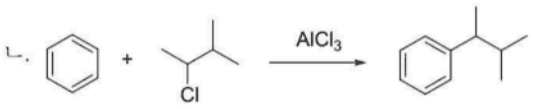
4. 다음 반응에서 중간 주생성물 **A**와 최종 주생성물 **B** ($C_7H_{10}O$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]

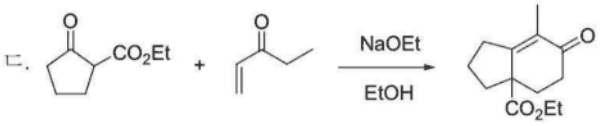


36. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

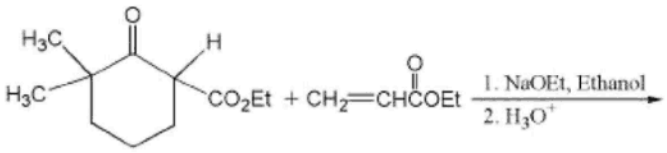
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 **Michael** 반응이다. 반응물 중 **Michael** 주개 **(donor)** 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. **(3점)**



• Michael 주개(donor) 화합물:

• 중간체의 공명 기여구조:

• 최종 생성물의 구조: